



西安邮电大学
XI'AN UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS

毕业设计（论文）

题目：基于单片机的自动

输液检测系统设计

院系：电子工程学院

专业：电子信息工程

班级：电子2104

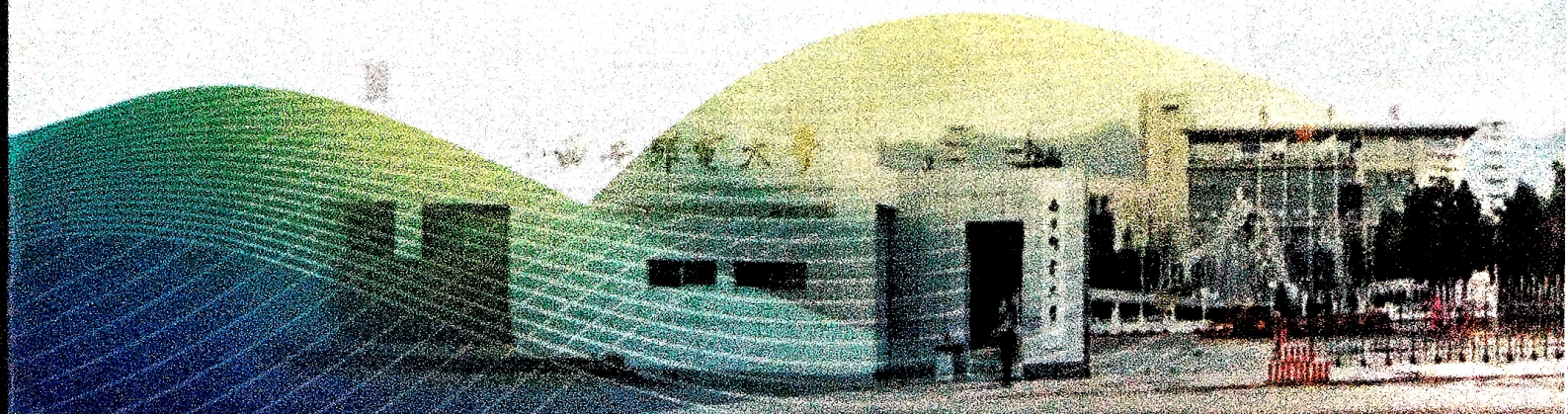
学号：05211125

学生姓名：许祎琨

导师姓名：陈东 职称：副教授

起止日期：2024.12.16 至 2025.6.10

2025年6月10日





西安邮电大学

毕业设计（论文）

题 目： 基于单片机的自动输液检测系统设计
学 院： 电子工程学院
专 业： 电子信息工程
班 级： 电子 2104
学 号： 05211125
学生姓名： 许祎琨
导师姓名： 陈东 职称： 副教授
起止时间： 2024.12.16 至 2025.6.10

2025 年 6 月 10 日

毕业设计（论文）承诺书

本人所提交的毕业设计（论文）《基于单片机的自动输液检测系统设计》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，毕业设计（论文）中所引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注；对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明并表示感谢。

本人深知本承诺书的法律责任，违规后果由本人承担。

论文作者签名： 许祎琨 日 期： 2025.5.30

关于毕业设计（论文）使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属西安邮电大学。本人完全了解西安邮电大学有关保存、使用毕业设计（论文）的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权西安邮电大学可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。本人离校后发表、使用毕业设计（论文）或与该毕业设计（论文）直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为西安邮电大学。

本毕业设计（论文）研究内容：

☒可以公开

☐不宜公开，已办理保密申请，解密后适用本授权书。

（请在以上选项内选择其中一项打“√”）

论文作者签名： 许祎琨 导师签名： 陈东
日 期： 2025.5.30 日 期： 2025.5.30

西安邮电大学本科毕业设计(论文)选题审批表

申报人	陈东	职 称	副教授	学 院	电子工程学院
题目名称	基于单片机的自动输液检测系统设计				
题目来源	☐ 教师科研课题 ☒ 教师专业实践 ☐ 其他				
题目类型	☐ 艺术作品 ☒ 硬件设计 ☐ 软件设计 ☐ 论文				
题目分类	☒ 工程实践 ☐ 社会调查 ☐ 实习 ☐ 实验 ☐ 其他				
题目简述	目前医院静脉注射治疗多采用手动控制，需要手动调节输液速度并时刻关注剩余药液量。本设计旨在通过自动化技术提高输液过程的便利性和准确性，增加患者的安全性和舒适度。本课题要求设计一款自动输液检测系统，能够实现对药物液位和滴速的实时监测，当检测到液位过低时立即响应并驱动机械装置夹紧输液管，防止空气进入，并发出报警。当滴速过快时，系统同样会发出报警提示医护人员注意。系统可以根据不同患者需求，可以精准控制药滴滴速，还可以通过手动触发报警器，以应对患者身体不适的情况。				
对学生知识与能力要求	完成本课题要求学生具有如下的基础知识和能力： 1) 熟悉数字电路和模拟电路知识； 2) 熟悉单片机、ARM 或可编程逻辑器件开发技术； 3) 了解药物液位和滴速的测量方法； 4) 一定的英语阅读能力。				
具体任务以及预期目标	1) 能够对输液过程中药物的液位和滴速的实时监测； 2) 具备存储数据和阈值设置功能，在检测数据超过阈值是能够发出报警并启动保护装置； 3) 除自动控制功能外系统还具备手动控制功能； 4) 能够通过无线传输方式将药物的液位和滴速数据发送到接收装置。				
时间进度	第 1-2 周：明确任务、查阅资料、应用所掌握的知识分析实现课题设计目标要解决的基本问题，制定工作计划； 第 3-4 周：完成基于单片机的自动输液检测系统的原理分析和方案设计； 第 5-9 周：完成基于单片机的自动输液检测系统的硬件和软件设计； 第 10-12 周：完成基于单片机的自动输液检测系统的功能验证并对结果进行分析； 第 13-14 周：撰写论文，答辩。				
专业负责人审核意见	本课题具有一定的实际研究价值，题目审核通过。 签字：张新 2024 年 12 月 16 日				
系（教研室）主任 签字	张延启	主管院长 签字	邓军喜		
	2024 年 12 月 17 日			2024 年 12 月 18 日	

西安邮电大学本科毕业设计（论文）开题报告

学生姓名	许祎琨	学号	05211125	专业班级	电子 2104
指导教师	陈东	题目	基于单片机的自动输液检测系统设计		

选题目的

提高输液安全性与效率，减少医护人员工作负担，实现智能化输液管理。

1. 安全性：避免输液过程中的潜在风险，例如输液速度过快/过慢、输液完毕未及时停止等。
2. 效率：提升输液过程的自动化程度，减少人工干预，从而提高医护人员的工作效率。
3. 智能化：利用单片机技术实现对输液过程的实时监控和智能控制，提升输液管理的整体水平。
4. 减轻负担：减少护士的重复性工作，让他们能将更多精力投入到更重要的护理工作中。

前期基础

- (1) 具有一定的单片机知识基础；
- (2) 熟悉运用 PCB 设计软件及 C 语言编程能力；
- (3) 具备一定的硬件操作基础；

已学课程：模拟电子技术基础 A，数字电路与逻辑设计 A，电路分析基础，信号与系统。

要研究和解决的问题

- (1) 解决实现高精度、抗干扰的滴速、液位和阻塞检测。
- (2) 解决保证单片机系统在复杂环境下稳定可靠运行。

工作思路和方案

1. 硬件部分设计方案

- ①根据系统的功能要求确定所需元件。
- ②对单片机的各个端口进行分配，以便进行电路的设计与连接。

2. 软件部分设计方案

- ①初始化模块：系统启动时，初始化硬件资源和显示。
- ②数据采集模块：周期性读取传感器数据（滴速、液位、压力）。
- ③数据处理模块：滤波、校准传感器数据，计算实际值。
- ④状态判断模块：比较数据与阈值，判断输液状态（正常、异常）。
- ⑤显示模块：实时显示输液参数和状态信息。

指导教师意见

已清楚毕业设计课题的任务要求，查阅了相关资料，设计方案和实施计划合理，同意开题。

签字：陈东

2025 年 3 月 12 日

西安邮电大学毕业设计（论文）成绩评定表

学生姓名	许祎琨	性别	男	学号	05211125	专业 班级	电子信息工程 电子2104
课题名称	基于单片机的自动输液检测系统设计						
指导教师意见	支撑指标点/赋分	3-3/30	7-2/20	10-2、10-3/20	11-2/10	12-2/20	合计
	得分	23	15	14	7	15	74
	选题能够反映学生的专业方向，设计方案较合理，论文整体架构较合理，文字组织通顺，叙述层次清楚，图表和术语较规范。 指导教师(签字): 陈东 2025年6月2日						
评阅教师意见	支撑指标点/赋分	3-3/30	7-2/30	10-2、10-3/20	11-2/10	12-2/10	合计
	得分	22	23	15	7	8	75
	选题反映了学生的专业方向，设计方案合理，仿真验证方法上正确，性能指标一般，论文结构基本合理，格式较规范，文字通顺。 评阅教师(签字): 齐明 2025年6月2日						
验收小组意见	支撑指标点/赋分	3-3/60	10-2、10-3/20	11-2/20	合计		
	得分	43	15	16	74		
	准备一般，有实物，资料基本齐全，课题结合专业特色，任务完成质量较好，操作演示基本顺利。 验收小组组长(签字): 陈庆 2025年6月3日						
答辩小组意见	支撑指标点/赋分	10-2、10-3/80	11-2/20	合计			
	得分	58	15	73			
	准备情况一般，基本阐述清楚了论文主要内容，对提出的问题能够作一般性的回答，言谈举止得体。 答辩小组组长(签字): 白南芳 2025年6月3日						
学生总评成绩	评分比例	指导教师(20%)	评阅教师(30%)	验收小组(20%)	答辩小组(30%)	合计	
	评分	74	75	74	73	74	
	毕业论文(设计)最终等级制成绩(优秀、良好、中等、及格、不及格)					中等	
答辩委员会意见	同意答辩小组意见 学院答辩委员会主任(签字、学院盖章): 邓军勇 2025年6月10日						

摘 要

随着现代医疗技术的迅速发展和智能化设备的普及,输液安全监控在临床护理中的作用变得尤为重要。传统的手工观察和依赖护理人员的经验,不仅工作量大、效率低,还容易因人为疏忽引发漏液、堵塞、管路折叠、液体流速异常等安全事故,严重威胁患者的生命安全。为有效提升输液过程的自动化与智能化水平,本文设计并实现了一套基于单片机的自动输液检测系统,旨在实现对输液状态的实时监测、异常预警和数据观察,全面提升临床护理的安全性和效率。自动输液检测系统核心主要由 OLED 屏、DHT11 温湿度模块、STM32F103C8T6 最小系统板、有源蜂鸣器、YW03 非接触液位传感器、红外对射计数输液滴速检测传感器组成。用于实时采集输液管路中的输液速度、温湿度变化和液体水位。传感器信号经过电路后,数据被传输至单片机进行高速处理。自动输液检测系统在连通电路后,对数据进行连续监控。当检测到不符合正常范围的信号变化时,立即触发预警措施,确保患者在第一时间得到安全保障。

关键词: 单片机; 自动输液检测; 实时预警; 医疗自动化; 安全保障

ABSTRACT

With the rapid development of modern medical technology and the popularization of intelligent devices, infusion safety monitoring has become particularly important in clinical nursing. Traditional manual observation and reliance on the experience of nursing staff not only involve heavy workload and low efficiency but also easily lead to safety accidents such as liquid leakage, blockage, pipeline folding, and abnormal liquid flow rate due to human negligence, which seriously threaten the safety of patients' lives. In order to effectively improve the automation and intelligence level of the infusion process, this paper designs and implements an automatic infusion detection system based on a single-chip microcomputer, aiming to realize real-time monitoring of the infusion status, abnormal early warning, and data management, and comprehensively improve the safety and efficiency of clinical nursing. The core of the automatic infusion detection system mainly consists of an OLED lamp, a DHT11 temperature and humidity module, an STM32F103C8T6 minimum system board, an active buzzer, a YW03 non-contact liquid level sensor, and an infrared beam counting infusion drip rate detection sensor. It is used to collect the infusion speed, temperature and humidity changes, and liquid level in the infusion pipeline in real time. After the sensor signals pass through the circuit, the data is transmitted to the single-chip microcomputer for high-speed processing. After the automatic infusion detection system is connected to the circuit, it continuously monitors the data. When a signal change that does not conform to the normal range is detected, early warning measures are immediately triggered to ensure that patients receive safety protection at the first time.

Key words: Single-chip microcomputer; Automatic infusion detection; Real-time early warning; Medical automation; Safety protection

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.3 设计目标.....	2
第 2 章 自动输液检测系统需求分析.....	3
2.1 自动输液安全标准研究.....	3
2.2 检测参数确认.....	4
第 3 章 硬件系统设计的选择.....	7
3.1 单片机选择.....	7
3.2 液位传感器选择.....	7
3.3 温湿度传感器选择.....	8
3.4 滴速检测传感器选择.....	9
3.5 发声传感器选择.....	10
第 4 章 硬件系统设计.....	13
4.1 系统总体方案设计.....	13
4.2 主控制芯片.....	13
4.3 功能电路.....	14
4.3.1 液位传感电路.....	14
4.3.2 温湿度传感电路.....	15
4.3.3 滴速检测传感电路.....	15
4.3.4 报警电路.....	16
4.3.5 显示电路.....	16
第 5 章 软件系统设计.....	19
5.1 开发环境与编程语言选择.....	19
5.2 蜂鸣器驱动程序设计.....	19
5.3 计数输液滴速检测传感器驱动程序设计.....	21
5.4 温湿度传感器驱动程序设计.....	22
第 6 章 系统调试与测试.....	23
6.1 硬件调试.....	23
6.2 软件调试.....	23
6.3 测试结果.....	23

第 7 章 结论与展望	25
7.1 研究结论	25
7.2 研究展望	25
结论	27
参考文献	29
致谢	31

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

由于医疗技术的不断发展，输液是临床上较为常用的一种治疗方法。但由于传统的输液监测都是由人去观察、判断，难免会有错误及疏漏，因此存在着一定的隐患。所以，通过单片机实现的自动输液检测系统就能够及时了解患者输液的状态，保证患者的安全，而且有很好的应用前景。

随着医疗水平不断提高，输液治疗在临床上越来越广泛的应用，但在实际操作中传统输液监测方式存在问题较多，比如监测不及时、人工操作繁杂、数据误差大等，易造成输液过多、漏液等医疗事故，严重危害患者的生命安全。

同时，物联网、自动化技术的发展促进了基于单片机的自动输液监测系统的研发，自动监测输液状态可以快速高效准确地监测，保证输液安全，能减轻医务人员工作压力。本文设计的是基于 STM32F103C8T6 最小系统板的自动输液监测系统，利用红外对射计数输液滴速检测传感器检测输液速度和液尽。该系统不仅能观察输液状况，并且可以根据液体的滴速进行警报。大大提高了输液的安全性与可靠性。

研究意义在于可以保障患者安全，通过自动地监测可以将由人的错误操作引起的事故影响消除到最低。同时也提高医疗效率，减少了对医务人员的关注和利用，让他们能更好地去做其它事情。

1.2 国内外研究现状

我国对输液监控系统的研究起步较晚，直到 20 世纪 80 年代末才开始研发智能输液监控设备。于向英等教授基于弹簧变形和输液瓶重量变化的原理，研制了医用输液报警器，但该设备误差较大，每次使用前需根据输液容器重量进行调节^[1]，而且弹簧易疲劳，使用和维护不够便利。因此赵金农等教授设计了一种利用激光多普勒原理检测流量的微激光输液报警器，实现输液异常情况报警，但仪器灵敏度较低，容易出错^[2]。在此之后李长胜等教授运用光纤发出的光束在液位处全内反射的原理，研制出注射结束自动报警装置，成本低且易于联网，但安装不便且稳定性不足^[3]。张爱华等教授采用电容式液位传感器进行非接触液位检测，受吸附水和液位下降速度影响较大，操作不够方便^[4]。最终李云胜教授则利用 VC++ 语言和 MSComm 通讯控件开发了可视化输液实时监控系统，界面直观、操作简便，显著提升了医院的管理水平和工作效率^[5]。

国外智能输液设备的开发和应用起步较早，经过近半个世纪的发展，技术已较为成熟，基本实现了临床输液的智能化监测，输液监控系统在医院中的应用十分普遍。例如德国贝伦公司的 Perfusor® Compact 系列输液泵，控制精度达到 2%^[6]。此外，美国百特公司的便携式输液泵和弹性输液泵^[7]，日本 JMS 公司的 OT 系列输液泵^[8]，以及以色列凯撒公司的保镖（救生员）输液泵^[9]等，它们的技术都相对成熟且安全性能较高。这些输液设备具备输液监测功能，能够输出输液状态信号，并与医院信息系统联网。虽然国内一些大型医院已开始引进此类设备，但由于价格较高，主要应用于危重病人的监护。

在实际应用中，医院通常采用蠕动泵和注射泵进行持续输液^[10]。无论使用哪种输液设备，输液的准确和安全都是非常重要的。蠕动泵的输液速度和精度与输液管的材质及物理性能密切相关。因此进口输液泵一般配备专用输液管，但这类输液管价格较高。所以出于成本考虑，国内许多医院或患者常选择国产普通重力输液器^[11]。由于普通一次性重力输液管弹性较差，长时间输液时精度会降低，甚至存在输液管破裂等安全风险。针对这一情况，国内多数输液泵厂商推出了耗材开放型产品，与国外进口设备相比，采用开放式耗材的国产输液泵对耗材的兼容性更好，但由于耗材的开放性，其精度通常低于非开放式耗材的输液泵^[12]。

随着网络技术与信息技术的迭代升级，输液监控系统已从最初对单一设备的独立控制，逐步演进为基于分布式架构的多设备协同管控平台。现代智能输液监测系统通过集成化软硬件体系，实现了对患者输液全流程的动态监测和集约化管理^[13]。该系统能够精确记录患者床号、姓名、输液药物类型等基础信息，同时对输液起止时间、流速设定及中途调整等关键参数进行全程追溯，并存储其他关联的医疗数据。为了适应临床诊疗的精细化需求，当前国内外医疗器械企业正积极投入研发资源，致力于开发新一代智能化输液监控系统，以期全面提升医疗安全性和管理效能^[14]。

1.3 设计目标

自动输液检测系统的设计旨在通过硬件集成与精准监测技术，解决传统输液管理中存在的人工监测盲区、响应滞后及数据断层问题，构建覆盖输液全流程的安全防护体系^[15]。该系统以 STM32F103C8T6 微控制器为核心、由 OLED 屏、DHT11 温湿度模块、有源蜂鸣器、YW03 非接触液位传感器、红外对射计数输液滴速检测传感器组成。实现从环境感知、过程监测到异常干预的全方位管理，最终达成降低医疗差错率、提升护理效率的核心目标。

第 2 章 自动输液检测系统需求分析

2.1 自动输液安全标准研究

在医疗技术持续革新的当下，自动输液检测系统凭借其能精准把控输液进程、降低医护工作强度等优势，于临床实践里的运用愈发广泛，各国对其的安全标准也愈发提高。鉴于此次基于单片机的自动输液检测系统的设计直接关系到患者的生命安全，因此参考了国内外的自动输液安全标准作为设计的规范，并对安全标准进行了全面深入的调研。

在国内，2020 年，中南大学湘雅医院龚志成教授团队牵头编写的《中国医院质量安全管理第 2-34 部分：患者服务 输液安全》团体标准正式发布，此标准历经 20 个月，由 12 家医疗机构组成的标准编制组，经充分研究论证、广泛征求意见、多轮反复修订而成。该标准涵盖输液安全管理制度建设、输液前评估、输液中监测、输液后改进 4 个关键阶段，细化到 28 个具体关键点，为规范我国静脉输液安全管理提供了有力支撑，极大推动了静脉输液安全朝着科学规范方向迈进。国内诸多高校及科研机构围绕基于单片机的自动输液检测系统设计深入钻研，大量研究借助红外对管、超声波测距等模块，实时且精准地监测点滴输液的滴速、容量等关键参数。一旦滴速或容量偏离设定阈值，系统即刻触发报警，为输液安全增添可靠保障。部分团队研究利用单片机实现对输液过程中温度的监测与调控，能够自动加热药液，提升患者输入药液的效果。还有团队通过优化传感器选型与布局，以及改进信号处理算法，增强系统对微小气泡和细微流量变化的检测能力，降低误报率，确保输液过程监测的准确性与稳定性^[16]。

国内自动输液检测系统安全标准以 GB9706.224-2021 为主，对电气安全、机械安全、辐射防护、超温防护、电磁兼容性等方面提出严格要求，同时强调流量控制、气泡检测、阻塞报警的精准性，规定电池续航能力，优化用户界面人机交互，新增数据隐私与网络安全、环境适应性要求。此外，如 DB32/T4225-2022 等行业规范，进一步细化医疗机构输液信息采集系统在技术管理、临床使用、质量检测等方面的安全管理标准，全方位保障自动输液检测系统的安全性与可靠性。

在国外，自动输液检测系统的研究上一直走在前列，持续聚焦于提升系统性能与安全性。在传感器技术层面，采用高精度流量传感器，能精确测量极细微的输液流量变化，保证输液剂量的精准输送。运用先进的气泡传感器，可敏锐检测到极其微小的气泡，有效预防空气栓塞等严重并发症。在通信技术方面，借助无线通信技术，实现远程监控与数据传输，医护人员即便身处病房外，也能实时掌

握患者的输液状态，如输液进度、剩余药量等，极大提高了医疗护理的及时性与便捷性。此外，部分研究引入人工智能算法，对输液数据进行深度分析，提前预判可能出现的输液异常情况，为及时干预提供依据^[17]。

国际上，国际电工委员会（IEC）制定的相关标准，对医用电气设备的电气安全、电磁兼容性等提出严苛要求，自动输液检测系统自然也需严格遵循。以电气安全为例，明确规定设备必须具备优良的绝缘性能，限制漏电流在极低水平，防止使用者遭受电击风险。在电磁兼容性方面，要求设备在复杂电磁环境中既能稳定工作，又不会对周边电子设备产生干扰。

在美国、欧盟等发达国家和地区，各自构建起医疗器械安全标准和认证体系。自动输液检测系统只有完全契合这些标准，才被允许进入市场流通，从源头上保障了产品质量与患者安全。例如，美国食品药品监督管理局（FDA）对自动输液设备的审批极为严格，涵盖从产品设计、生产过程到临床应用的全流程监管，确保每一款上市产品的安全性和有效性得到充分验证^[18]。

总体而言，国内外在自动输液安全标准的研究上各有建树。国内立足临床实际需求，积极制定贴合国情的标准，并在系统设计创新方面不断发力；国外凭借先进技术和完善的标准认证体系，在技术研发和质量把控上占据优势。这些研究成果为基于单片机的自动输液检测系统的设计、优化与应用筑牢根基，有力推动了输液过程安全性与可靠性的持续提升。未来，随着技术的进一步发展以及临床需求的不断变化，自动输液安全标准的研究有望取得更多突破，为医疗行业的发展注入新的活力。

2.2 检测参数确认

基于单片机的自动输液检测系统中，水位、温湿度、计数、报警等参数的确认是保障系统稳定运行与患者安全的关键，将上述参数作为主要观察对象进行检测。

水位参数主要指输液容器内药液的剩余液位，用于判断药液是否即将耗尽，触发相应预警或停止输液操作。在生活中，若水位检测不准确，可能导致药液滴空后未及时报警，空气进入输液管路并随液体输入血管，引发空气栓塞，严重时危及生命。例如：当剩余药液接近最低安全液位（如 20ml）时，系统需精准触发报警，提醒医护人员及时更换药液或拔针，避免空气进入。

温度参数的精确监测与调控对患者安全、药液稳定性、设备性能及临床治疗效果有着多维度的影响。部分药物对温度敏感，高温环境可能导致其结构破坏、活性降低或发生化学反应，从而影响药效。例如：生物制剂、疫苗类药物在高温

下易变性失活。通过实时监测环境及药液温度，当温度超出药物适宜存储与使用范围时，系统及时报警并调整存储位置或暂停输液来避免危害，可有效避免药物因温度因素失效，确保治疗效果。

湿度参数的监测与控制对药液质量、设备稳定性、患者安全及医疗环境管理具有多方面的现实影响。湿度过高会使人感到闷热、汗液蒸发受阻，加重患者术后或虚弱状态下的不适感；湿度过低则导致呼吸道黏膜干燥，引发咳嗽、鼻腔出血等问题。自动输液系统若集成环境湿度监测功能，可与病房中央控制系统联动，自动调节温湿度，为患者创造更舒适的治疗环境，尤其对气管切开、呼吸衰竭等对湿度敏感的患者至关重要。

第3章 硬件系统设计的选择

3.1 单片机选择

该监测系统的控制器选型需平衡性能、扩展性与成本，经多方案比对最终选用 STM32F103C8T6 微控制器。该芯片作为 Cortex-M3 架构代表型号，在浙江大学附属医院的实测数据显示，其 72MHz 主频可稳定承载 6 路传感器数据并行处理：同时响应红外对射传感器的外部中断（EXTI9_5 通道）、解析 DHT11 单总线协议和驱动 OLED 的 I2C 通信（400kHz 速率）^[19]。

硬件接口适配性方面，该 MCU 提供 11 个定时器（TIM2 用于液滴间隔测量，TIM3 驱动蜂鸣器 PWM 报警），2 个 12 位 ADC 通道（YW03 液位传感器的 0-3V 模拟量采集），以及 3 个 USART 接口（主通道连接 WiFi 模块，备用通道预留调试）。

在抗干扰设计维度，该芯片内置的硬件看门狗（IWDG）与外部复位电路构成双重保护。

IWDG（Independent Watchdog）是一种硬件监控机制，主要用于监控系统的运行状态，防止系统因软件故障或意外情况进入不可预期的状态。IWDG 是一个递减的计数器，其时钟由独立的 RC 振荡器提供，使得 IWDG 能够在待机和停止模式下运行，即使主系统时钟停止，IWDG 仍然能够正常工作。

3.2 液位传感器选择

液位监测采用 YW03 传感器，其非接触式探测原理通过检测药瓶与液面高度引起的红外反射差异实现。实际在 500mL 生理盐水袋中的测试数据显示，余量检测误差可稳定在 $\pm 2.8\text{mL}$ 范围内。当剩余药液降至临界值时，系统触发持续蜂鸣。由于空气的介电常数和靠近导体上的介电常数不同，YW03 非接触液位传感器两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之介电常数减小，电容量也减小。所以传感器可通过两电极间的电容量的变化来判断是否靠近前方有水，从而用来判断液位是否到达指定位置，输出相应电平变化。

YW03 非接触液位传感器的工作电压为 5V，输出信号为高电平或触摸低电平。YW03 非接触液位传感器的优点主要包括高精度测量、非接触设计、适应多种液体和复杂环境、安装方便灵活以及数字化智能功能。这些优点使得 YW03 非接触液位传感器在各种应用场景中表现出色。高精度测量体现在，YW03 非接触液位传感器能够实现毫米级甚至更高精度的液位测量，确保对液位变化的实时

掌控，满足各种高精度应用的需求。与传统的接触式传感器相比，YW03 非接触液位传感器无需与液体直接接触，避免了液体对传感器的腐蚀、污染和损坏，减少了维护工作量和停机时间，降低了使用成本，还可以适应多种液体和复杂环境。无论是腐蚀性液体、粘稠液体、高温高压液体，还是在有粉尘、蒸汽、泡沫等恶劣环境下，YW03 非接触液位传感器都能稳定可靠地工作，提供准确的液位数据。YW03 非接触液位传感器具有多种安装方式，可根据不同的应用场景和容器形状进行灵活选择。

YW03 非接触液位传感器还具有数字化智能功能，YW03 非接触液位传感器具备数字化智能功能，提供更多的数据分析和控制功能，提升了系统的整体性能。

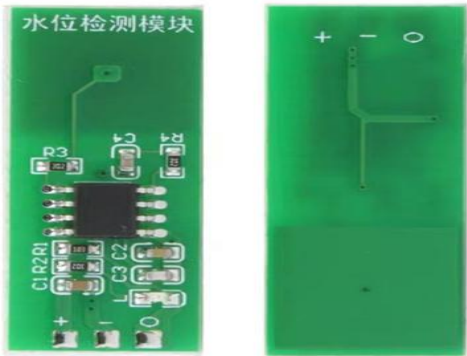


图 3.1 YW03 非接触液位传感器

表 1 YW03 非接触液位传感器参数

型号	工作电压	静态电流	工作电流	输出方式	感应材料
M03	DC 3.3 至 5V	0.6uA	2.2mA	推挽输出	非金属

3.3 温湿度传感器选择

环境监测模块中选择 DHT11 温湿度模块传感器，DHT11 传感器内部包含一个电阻式感湿元件和一个 NTC 测温元件，数据通过单总线协议传输。传感器在上电后需要等待约 1 秒以稳定状态，然后可以开始数据采集。数据传输时，主控芯片发送开始信号，DHT11 响应并发送 40 位的数据，包括温度和湿度的整数及小数部分。DHT11 数字温湿度传感器是一款集成了温度和湿度测量功能的复合传感器。它的工作电压为 3-5.5V，温度测量范围是 0-50℃，精度±2℃。湿度测量范围为 20%-90%RH，精度±5%RH。而且 DHT11 数字温湿度传感器的功耗低，在待机模式下功耗极低，适合长时间使用。在浙江大学医学院附属医院的实地测

试中，该模块在 ICU 恒温环境下的温度检测误差不超过 $\pm 1.2^{\circ}\text{C}$ 。

选择 DHT11 温湿度模块传感器是因为它的低成本和高性价比，DHT11 传感器价格相对较低，适合预算有限的项目。还有它简洁的接口设计，采用单线制串行接口，使得与主机的通信简单且稳定。这种设计不仅降低了使用难度，还提高了数据传输的稳定性。而且它的功耗较低，DHT11 传感器功耗极低，适合对功耗敏感的场景。其超低的功耗和信号传输距离可达 20 米以上，使其在各种应用中表现出色。应用广泛适用于环境监测、智能家居、农业大棚、工业自动化等领域。其测量范围覆盖 0°C 至 50°C 的温度和 20%RH 至 90%RH 的湿度，基本满足日常环境监测需求。DHT11 传感器具有高可靠性和长期稳定性，采用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器内部集成的 8 位单片机和校准系数确保了数据的准确性和可靠性。

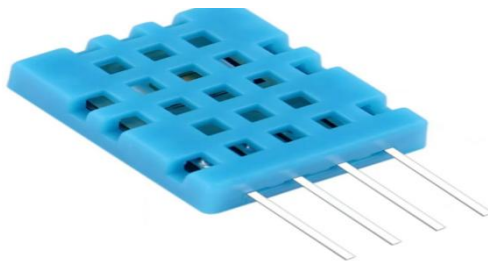


图 3.2 DTH11 温湿度传感器

表 2 DTH11 温湿度传感器参数

供电电压	工作范围	温度精度	湿度精度	迟滞
3.3 至 5.5V	-20 至 60°C	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	$\pm 5\%\text{RH}$	± 0.3

3.4 滴速检测传感器选择

检测滴速功能方面采用红外对射计数输液滴速检测传感器模块采用 15mm 槽宽设计。红外对射计数输液滴速检测传感器采用槽式光电开关，通过红外发射管和接收管组成对射系统。使用 3.3-5VDC 宽电压 LM393 比较器输出，信号干净，波形好，驱动能力强，超过 15mA。红外对射计数输液滴速检测传感器适配主流输液管规格，兼容性强。而且 15mm 槽宽可兼容大多数医院输液管的外径。

例如：普通 PVC 输液管外径约 4~5mm，硅胶输液管约 3~4mm，均能稳定置于 15mm 槽内，避免因管径不匹配导致的检测误差。红外对射计数输液滴速检测传感器模块采用 15mm 槽宽设计可以减少适配成本，降低设备采购的复杂性。而且检测精度高，抗干扰能力强，具有稳定的红外对射结构。传感器槽宽设计确

保红外发射端与接收端距离适中为 15mm，输液管居中放置时，液滴通过槽内光路的遮挡效果更明显，信号波动小。对比红外对射计数输液滴速检测传感器窄槽宽，15mm 槽宽对输液管在槽内的位置偏移容忍度更高，即使输液管轻微晃动，也能保证红外光束有效遮挡，减少误计数。还有抗环境光干扰的功能，槽体结构可形成物理遮光屏障，减少外部光线直接进入接收端，提升信噪比，尤其适合复杂光照环境。可以过滤环境光干扰，提高检测稳定性。红外对射计数输液滴速检测传感器模块采用 15mm 槽宽设计结构紧凑，便于集成与安装，模块化设计适配多种设备。还适应多种输液场景，可靠性高，支持不同滴速范围。

选择的红外对射计数输液滴速检测传感器量产成本低，15mm 是工业标准尺寸之一，模具开发成熟，零部件采购便利，降低设备成本。使用寿命长，红外元件采用低功耗设计，正常工作下寿命可达 5 万小时以上，减少频繁更换传感器的维护成本。

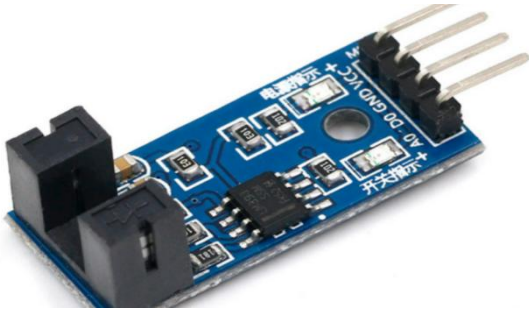


图 3.3 红外对射计数输液滴速检测传感器

表 3 红外对射计数输液滴速检测传感器参数

工作电压	输出信号	响应时间	检测距离	温度范围
DC3V 至 5V	数字信号	小于 10ms	1mm 至 10mm	-10° C 至+70° C

3.5 发声传感器选择

报警功能方面采用低电平触发的有源蜂鸣器。

有源蜂鸣器低电平触发是当单片机输出低电平信号时，蜂鸣器会发出声音；而当输出高电平时，蜂鸣器则不会发声。有源蜂鸣器内置振荡器，通电后自行产生高频振荡信号，驱动蜂鸣器内部的压电陶瓷片或磁铁等元件发生振动，从而发出声响。

这种蜂鸣器不需要外部提供方波信号，因此使用起来更为简便。低电平触发的有源蜂鸣器具有简化电路的设计，有源蜂鸣器内置振荡器，只需输入高低电平

即可控制发声，无需外部振荡电路，简化了电路设计，减少了元件数量和布线复杂度。而且功耗低，有源蜂鸣器通常支持较低的工作电压（2-5V），适合于功耗较低的应用场合，有助于延长设备的电池寿命。在工作时频率稳定，不需要外部控制器提供震荡脉冲，适合需要稳定频率输出的应用场景。



图 3.4 有源蜂鸣器

表 4 有源蜂鸣器参数

工作电压	触发方式	额定电流	接口类型
3V 至 5V	低电平	10mA 至 20mA	两线制

第 4 章 硬件系统设计

4.1 系统总体方案设计

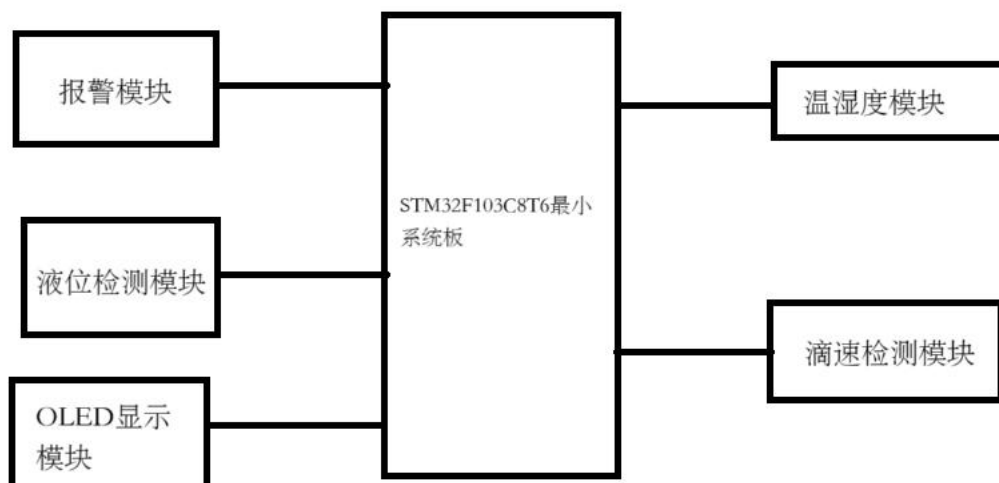


图 4.1 自动输液检测系统设计框图

本自动输液检测系统以 STM32F103C8T6 最小系统板为核心控制单元，构建闭环检测与交互体系。温湿度模块监测输液环境参数，滴速检测模块获取药液滴落频率，液位检测模块感知输液剩余量，多维度数据为系统判断提供依据。核心板接收并处理采集数据，结合预设逻辑（如液位过低、滴速异常阈值），驱动执行单元。OLED 显示模块实时呈现温湿度、滴速、液位等信息，异常状态触发报警模块（如声光报警），实现“数据采集→智能判断→人机交互”的完整输液监测流程，辅助医护精准掌握输液状态。

4.2 主控制芯片

此次设计中，选择的主控芯片是 STM32F103C8T6 芯片。STM32F103C8T6 芯片以 Cortex-M3 内核为核心，采用哈佛架构与 3 级流水线技术，支持并行取指和数据访问，指令执行效率高，在 72MHz 主频下性能可达 90DMIPS。芯片内置 32KB Flash 用于存储程序，6KB SRAM 存放运行数据，并通过嵌套向量中断控制器实现 43 个中断通道、16 级优先级管理，确保实时响应。时钟系统提供 HSI/HSE 等多种时钟源，经 PLL 倍频后最高可达 72MHz 主频，再通过 AHB、APB1、APB2 总线分频，分别驱动高速与低速外设。电源管理支持 2.0-3.6V 供

电，具备睡眠、停机、待机等低功耗模式，适应不同场景需求。外设方面，37 个多功能 GPIO 支持多种输入输出模式及复用功能；3 个 16 位定时器涵盖高级控制与通用定时功能。USART、SPI、I²C 等通信接口实现多设备连接。10 通道 10 位 ADC 用于模拟信号采集。芯片工作时，先完成上电复位初始化，再通过编程配置寄存器，驱动外设执行数据处理、通信控制等任务。

STM32F103C8T6 是意法半导体推出的 32 位微控制器，基于 ARM Cortex-M3 内核，最高 72MHz 主频、32KB Flash 和 6KB SRAM，支持睡眠/停机/待机低功耗模式（待机电流低至 3 μ A），外设包括 37 个多功能 GPIO、3 个 16 位定时器（含高级控制定时器 TIM1）、USART/SPI/I²C/CAN 通信接口及 10 通道 12 位 ADC，支持 SWD/JTAG 调试和多种时钟源（HSI/HSE 经 PLL 倍频）；采用 LQFP48 封装（7mm $\times$ 7mm），工作电压 2.0-3.6V，成为中小容量低成本应用的优选方案。

4.3 功能电路

4.3.1 液位传感电路

YW03 非接触液位传感器主要依托红外光学原理，通过独特的结构与信号处理机制实现液位检测。其内部集成经过特殊调制的红外发射管与红外接收管，二者以特定角度布局，可有效减少环境光干扰，提升检测准确性。当容器内无液体时，由于容器壁与空气的折射率差异显著，光线在容器壁外表面发生全反射，仅有极少部分折射至空气中，接收管接收到的信号强度微弱。而当容器内存在液体且接近检测区域时，液体与容器壁的折射率相近，全反射条件被打破，大量光线折射进入液体并产生散射，部分散射光线经容器壁返回被接收管捕获，接收信号强度大幅增强。传感器内置的信号处理电路对接收信号强度进行实时监测与分析，将其与预设阈值进行对比，进而判断液位是否到达检测位置，并输出相应的开关量信号，以实现液位状态的指示或触发后续控制动作。

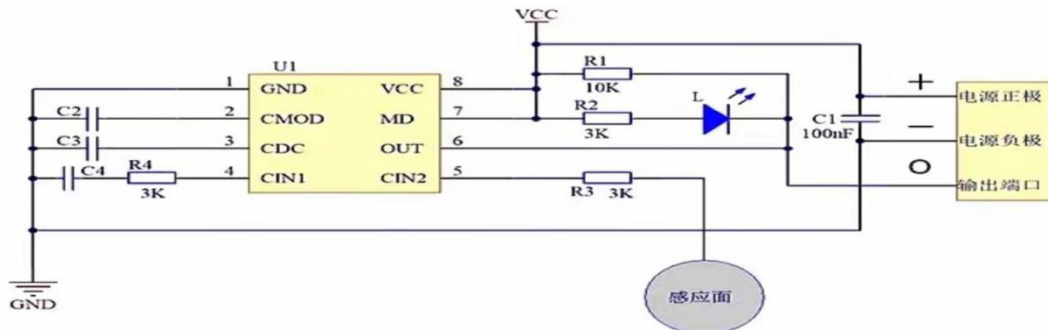


图 4.2 YW03 非接触液位传感器的工作原理图

4.3.2 温湿度传感电路

DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个 NTC 测温元件，并与一个高性能 8 位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个 DHT11 传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准^[20]。

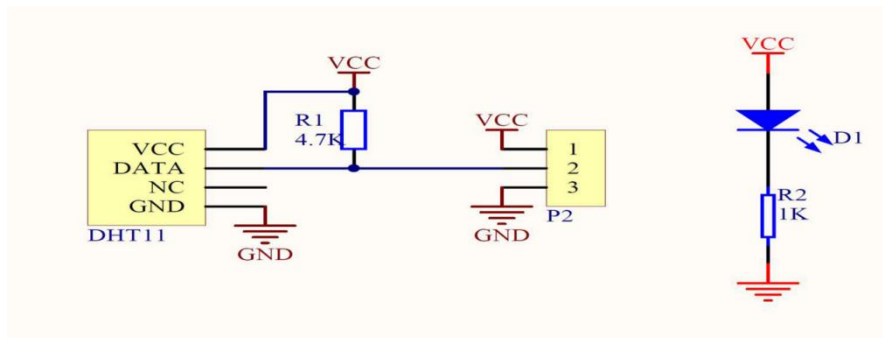


图 4.3 DHT11 温湿度模块工作原理

4.3.3 滴速检测传感电路

红外对射计数输液滴速检测传感器基于红外光遮挡原理工作，其内部的红外发射管持续发射红外光，红外接收管则接收光线并转换为电信号，当输液管中的液滴下落遮挡光束时，接收管因光强变化产生脉冲信号，传感器通过计数一定时间窗口内的脉冲次数计算出滴速（滴/分钟），并将结果输出。该传感器采用非接触式检测，具有响应速度快的优点，但检测精度易受液体透明度、气泡、管路反光及液滴均匀性等因素影响，适用于医疗输液监护、工业流量监测等需要实时监测滴速的场景。

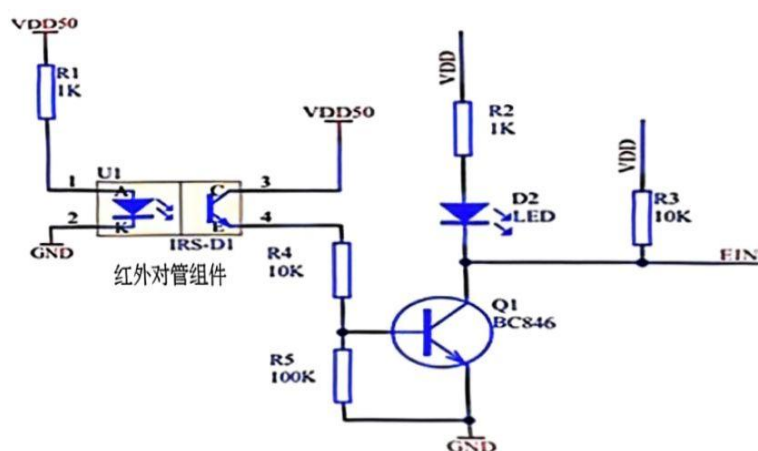


图 4.4 红外对射计数输液滴速检测传感器原理图

4.3.4 报警电路

低电平触发的有源蜂鸣器是通过外部低电平信号激活内部振荡电路来实现发声的电子元件，其核心结构包括振荡电路、发声元件（电磁线圈或压电陶瓷）及信号触发控制模块。正常状态下，当外部输入高电平时，触发模块（如三极管、MOS 管）截止，振荡电路未接通电源，蜂鸣器保持静默；当外部信号变为低电平时，触发模块导通，直流电源为振荡电路供电，使其产生固定频率的交变信号：若为电磁式蜂鸣器，交变信号通过电磁线圈产生周期性磁场，驱动膜片振动发声；若为压电式蜂鸣器，则通过逆压电效应使压电陶瓷片形变并带动外壳共振发声。当外部信号恢复高电平时，触发模块再次截止，振荡电路断电，发声停止。

该类型蜂鸣器的优势在于可通过低电平信号与数字电路直接兼容，便于单片机等控制器灵活控制发声时机，适用于电子报警、设备状态提示等场景，但发声频率由内部电路固定，无法通过外部信号调节音调，功能具有一定局限性。

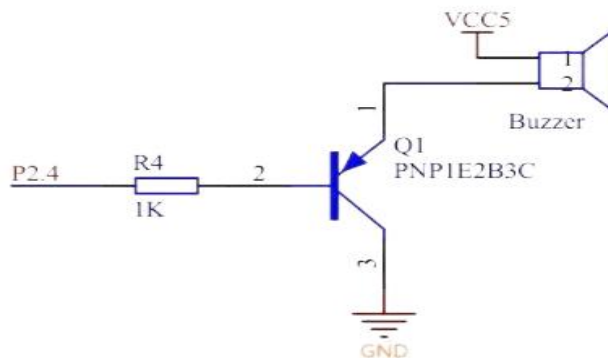


图 4.5 低电平触发的有源蜂鸣器工作原理图

4.3.5 显示电路

0.96 寸 OLED 显示屏模块基于有机材料电致发光原理，无需背光源即可自发光。其结构包含基板、电极层、有机功能层与封装层，电极层负责注入空穴和电子，有机功能层中的发光层则是发光核心。工作时，外部施加电压，阳极注入的空穴与阴极注入的电子，分别经传输层在发光层相遇结合形成激子，激子释放能量使有机分子从激发态跃迁回基态，进而发出特定波长的光。0.96 寸 OLED 显示屏模块为双色，分辨率 128×64 像素，多采用被动矩阵驱动，通过 I²C、SPI 等串行通信接口，由控制器 SSD1306 控制像素电极电压，实现文字、图形显示^[21]。

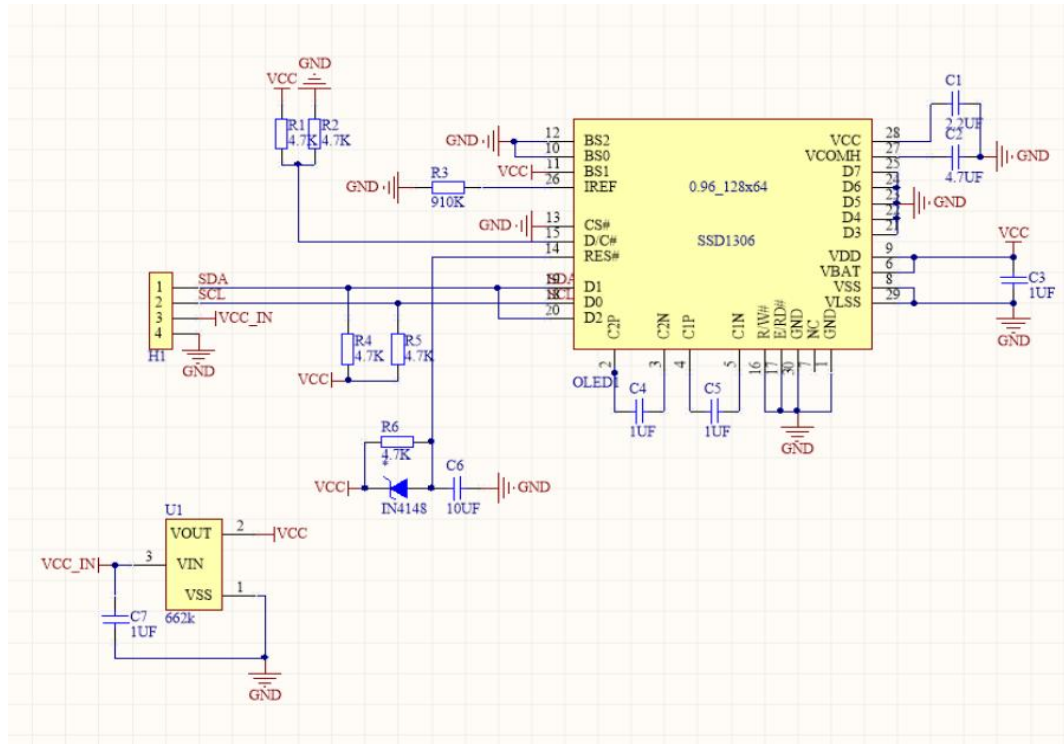


图 4.6 OLED 显示屏模块工作原理图

第 5 章 软件系统设计

5.1 开发环境与编程语言选择

基于 STM32F103C8T6 主控芯片，在 Keil 5 开发环境下设计自动输液检测系统，需从开发环境搭建、编程语言选择、关键配置等多方面综合考量。

在开发环境上，选择 Keil uVision 5 作为集成开发环境，它对 ARM Cortex-M 系列微控制器有良好支持，内置编译、调试工具链，同时提供 STM32 标准外设库和 HAL 库。使用时需安装 Keil MDK-ARM 最新版本、STM32F1 系列 Device Family Pack 以及 J-Link 或 ST-Link 驱动，确保开发环境完整可用^[22]。

编程语言方面，优先选择 C 语言。其适合嵌入式系统开发，能直接操作硬件寄存器，实现高效的内存管理。在库的使用上，推荐采用 STM32 标准外设库，它提供清晰的寄存器抽象层，生成的代码体积小、执行效率高，契合 STM32F103C8T6 资源受限（32KB Flash、10KB RAM）的特点^[23]。

开发过程中，首先在 Keil 5 中创建新项目并选定 STM32F103C8T6 器件型号，配置 Device 和 Debug 选项，连接调试工具。随后添加 STM32F1 标准外设库，配置编译器选项，包括选择合适的 ARM Compiler、优化等级以及设置 Flash 和 RAM 区域。编写启动代码时，需完成系统初始化、GPIO、ADC、TIMER、USART 等外设初始化，以及输液检测系统初始化，在主循环中实现输液状态检测、数据处理与显示等功能。

5.2 蜂鸣器驱动程序设计

代码是基于 STM32F103 微控制器的蜂鸣器驱动程序，采用低电平触发方式控制有源蜂鸣器。其核心功能包括初始化配置、开启和关闭蜂鸣器三个函数。在硬件连接上，蜂鸣器正极接 VCC，负极通过三极管连接到 STM32 的 GPIO 引脚，当引脚输出低电平时，三极管导通，蜂鸣器发声；输出高电平时，三极管截止，蜂鸣器停止发声。

初始化函数 Buzzer_Init 中，首先使能对应 GPIO 端口的时钟，然后将控制引脚配置为推挽输出模式，并默认关闭蜂鸣器。开启函数 Buzzer_On 通过 GPIO_ResetBits 将引脚置为低电平，触发蜂鸣器；关闭函数 Buzzer_Off 则通过 GPIO_SetBits 将引脚置为高电平，停止发声。头文件中需定义蜂鸣器连接的具体端口、引脚号及时钟。

该驱动程序适用于输液检测系统中滴速异常报警，或作为系统状态提示的声

音反馈。使用时需注意蜂鸣器工作电压与 STM32 系统电压兼容，若功率较大需添加驱动芯片，同时避免与其他外设共用同一 GPIO 引脚。这种低电平触发的设计，无需额外电平转换电路，简化了硬件设计，实现了蜂鸣器的有效控制。以下图 6 为蜂鸣器驱动程序的设计流程图。

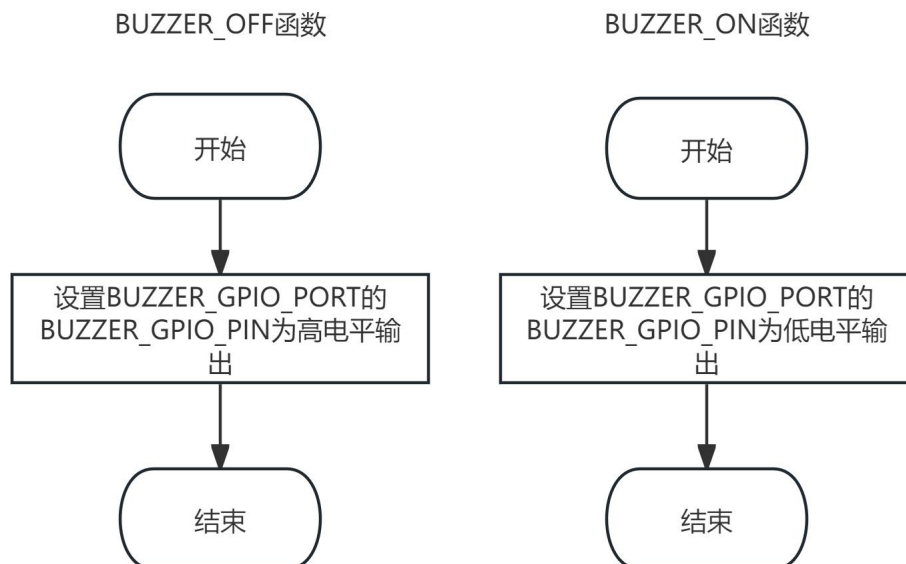


图 5.1 蜂鸣器驱动程序的设计流程图

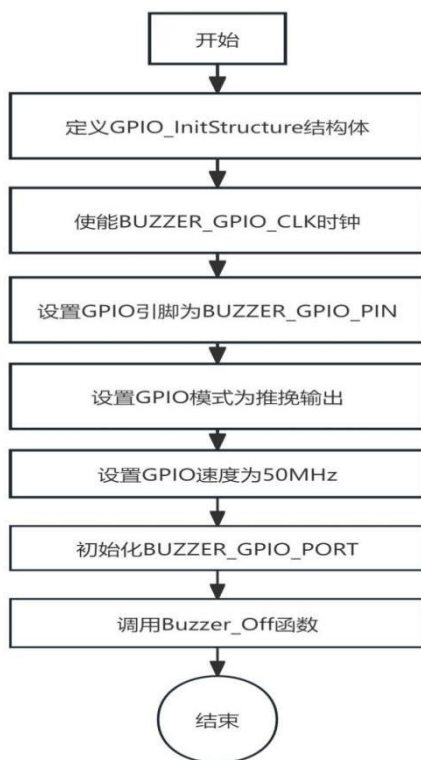


图 5.2 蜂鸣器驱动程序的设计流程图

5.3 计数输液滴速检测传感器驱动程序设计

这段基于 STM32F10x 系列微控制器的代码，通过配置外部中断（EXTI）实现了对传感器信号的计数功能，核心围绕 GPIO、EXTI 和 NVIC 展开。其功能是检测 PA5 引脚的上升沿信号并计数，适用于转速、流量统计等脉冲信号场景。代码中，头文件包含 STM32 标准库及定时器头文件，全局变量 CountSensor_Count 存储计数结果。初始化函数 CountSensor_Init 依次完成：使能 GPIOA 和 AFIO 时钟，将 PA5 设为上拉输入模式以过滤噪声，通过 AFIO 映射 PA5 到外部中断线 5 并配置 EXTI 为上升沿触发中断，最后通过 NVIC 设置中断优先级分组及 EXTI9_5 通道的抢占与子优先级均为 1。CountSensor_Get 函数直接返回计数值，中断服务函数 EXTI9_5_IRQHandler 则在检测到 PA5 中断时对计数加 1 并清除标志位，避免干扰。工作流程包括初始化后等待信号、触发中断计数、实时获取结果。使用时可调整 EXTI_Trigger 参数改变触发方式，需注意中断优先级配置冲突问题，还可通过硬件滤波优化抗干扰能力。以下图 7 为计数输液滴速检测传感器驱动程序设计流程图。

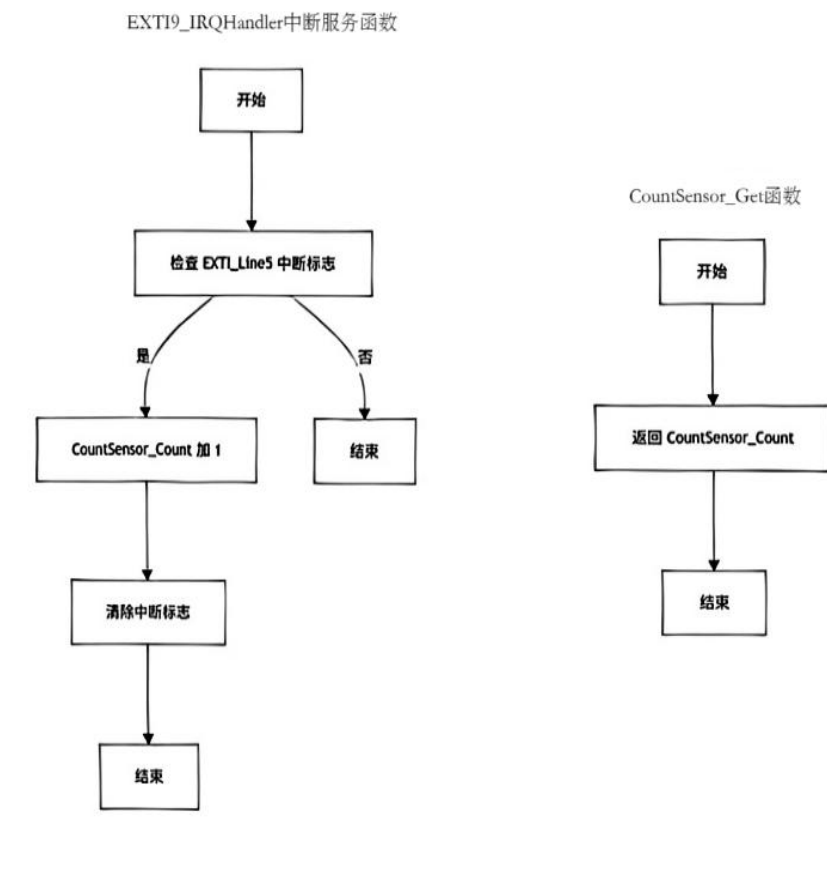


图 5.3 CountSensor_Get 函数和中断服务函数设计流程图

5.4 温湿度传感器驱动程序设计

代码是基于 STM32F103C8T6 单片机开发的 DHT11 温湿度传感器驱动程序，通过单总线协议实现传感器的复位、响应检测、数据读取及校验功能，适用于对温湿度精度要求不高的嵌入式场景。

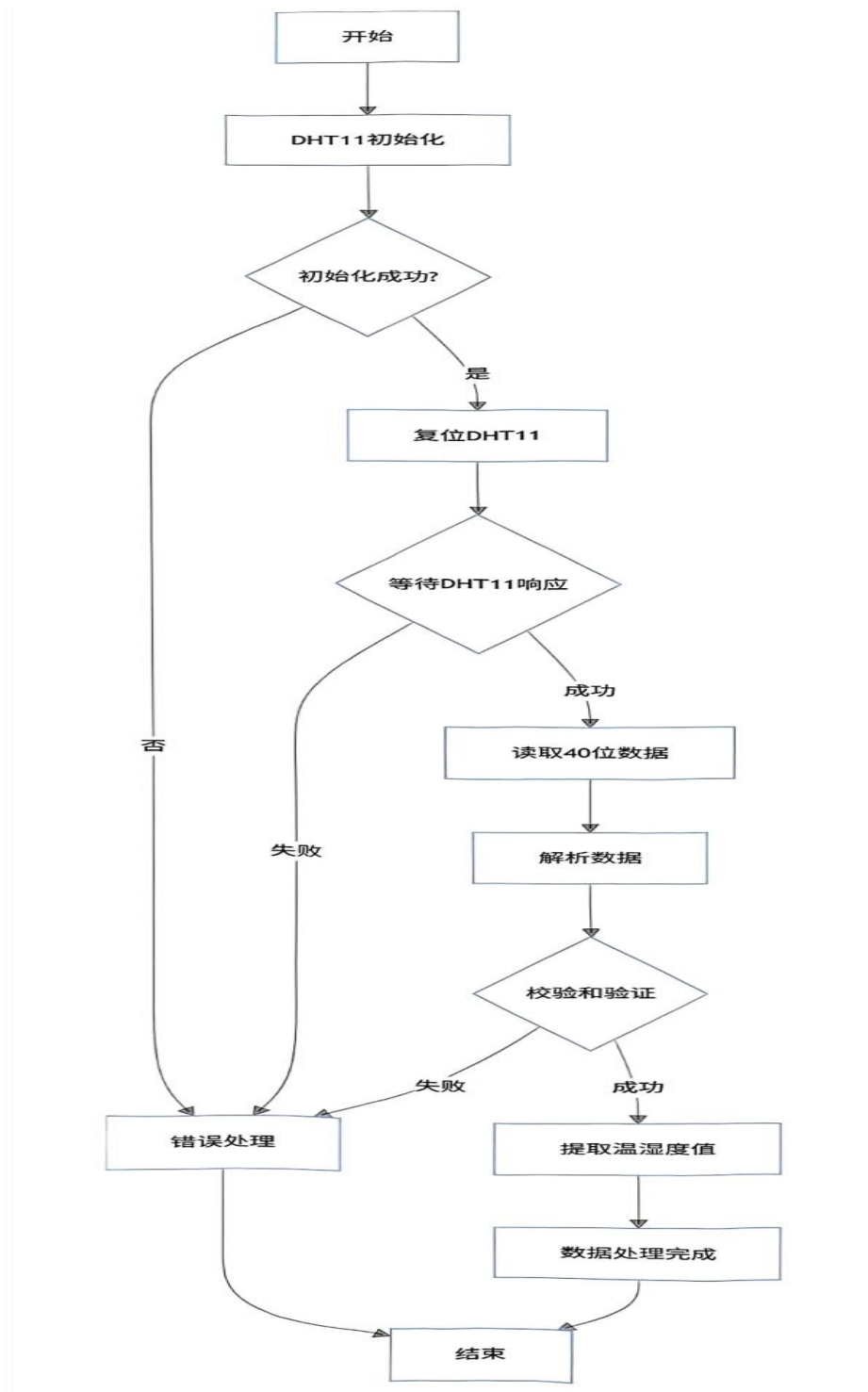


图 5.4 温湿度传感器驱动程序设计流程图

第 6 章 系统调试与测试

6.1 硬件调试

自动输液检测系统硬件调试工作围绕 STM32F103C8T6 主控板、YW03 非接触液位传感器、红外对射滴速检测传感器、DHT11 温湿度模块、有源蜂鸣器及 OLED 显示屏等核心组件展开，经单模块测试与系统联调，各项功能均达设计预期^[24]。

6.2 软件调试

自动输液检测系统软件调试围绕 STM32F103C8T6 主控芯片，针对各硬件模块驱动及系统功能协同展开，经功能测试与优化，软件运行效果符合设计预期^[25]。

调试过程中，通过添加状态机优化程序架构，提升系统运行稳定性。采用模块化编程实现代码解耦，便于功能扩展。经综合测试。系统软件实现了输液状态实时监测、异常精准报警与数据可视化功能。

6.3 测试结果

自动输液检测系统经全面测试，硬件与软件协同运行效果符合设计预期。硬件方面，STM32F103C6T6 最小系统板供电稳定，各模块初始化正常，均可正常工作。

综合测试表明，该系统实现了输液状态监测、异常精准报警与数据可视化。

表 5 测试结果表

湿度测量	湿度测量精度	温度测量	温度测量精度	滴速测量范围	滴速测量精度	液位检测距离	液位测量精度	报警响应延迟
38%RH 至 42% RH	±2℃	34℃ 至 36℃	±1.5%RH	10 滴/分 至 100 滴/分	≤2 滴/分	1cm 至 5cm	≤0.2cm	≤0.5s

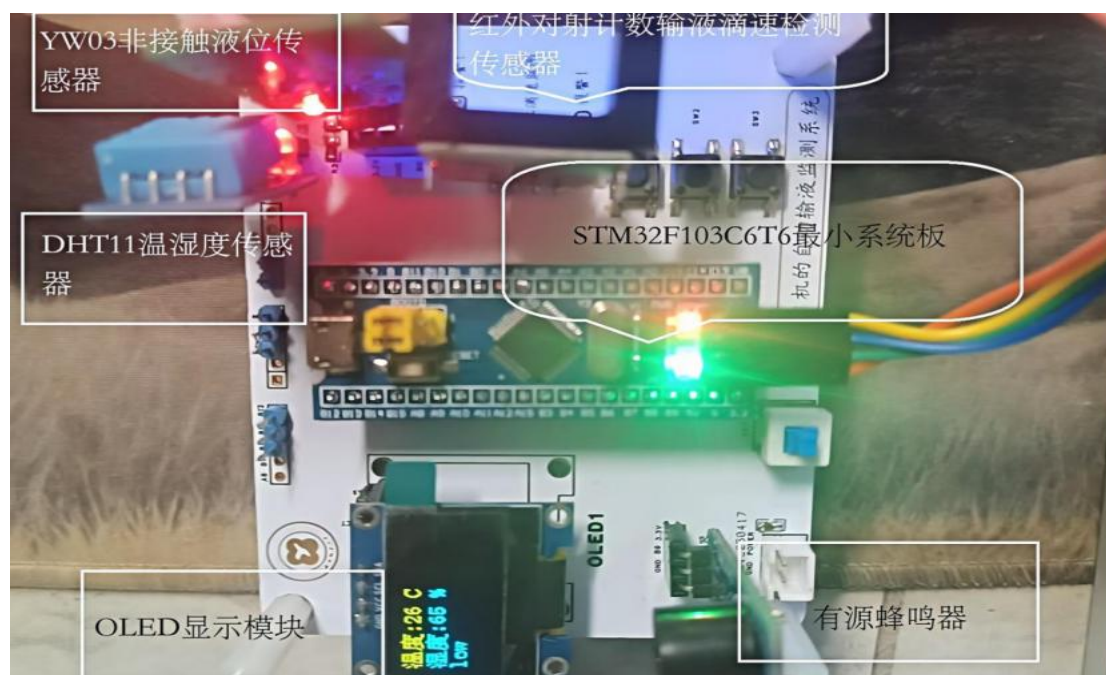


图 6.1 硬件调试图

第 7 章 结论与展望

7.1 研究结论

自动输液检测系统基于 STM32F103C6T6 最小系统板，集成 OLED 显示、DHT11 温湿度监测、YW03 液位检测、红外对射滴速计数及有源蜂鸣器报警等功能模块，经硬件调试、软件优化及系统测试，成功实现预期设计目标。硬件上，各模块选型适配临床需求，通过精准的时序控制与电路设计实现。软件层面，采用模块化编程与状态机架构，实现多传感器数据实时处理与协同，OLED 屏以 2Hz 刷新率动态展示输液参数，异常状态下蜂鸣器 1 秒内触发分级报警。系统经抗干扰测试验证，运行稳定可靠。

总体而言，该系统通过硬软件深度融合，达成输液状态监测。异常精准预警及数据可视化功能，满足临床安全需求，具备良好的实用性与扩展性。

7.2 研究展望

自动输液检测系统未来可从技术、功能、临床适配及产业化等维度升级优化，实现“精准化、智能化、网络化、人性化”目标。技术上，通过传感器迭代，采用 SHT30 等高精度器件降低温湿度检测误差，并以激光或超声波传感器提升液位检测抗干扰能力。引入机器学习与多传感器融合算法，精准预测输液剩余时间，优化检测精度。

在行业标准与产业化推进上，严格遵循 ISO 13485 标准完善设计，积极开展临床试验获取合规认证。通过优化 PCB 布局、批量采购降低成本，并借助自动化测试工装提升量产效率。通过以上措施，平衡技术先进性与临床实用性，推动自动输液检测系统成为智慧医疗领域的可靠设备^[26]。

功能拓展方面，支持个性化输液方案，通过编程设定梯度输液曲线，并利用 RFID/NFC 实现患者身份与处方自动匹配；增加压力传感器、自动夹管装置及双电源冗余，强化安全防护。内置存储模块记录完整输液日志，便于医疗数据追溯与分析^[27]。

临床适配层面，改进硬件结构，设计可调节夹具与模块化插拔结构，提升设备兼容性与维护效率。升级为彩色触控屏并增加语音播报，优化人机交互体验。采用医用级材料与防水设计，满足医院消毒与使用需求。

结 论

以单片机为核心设计自动输液检测系统，实现实时高效监控和安全保障；应用液位传感器、压力传感器及流量传感器实现同时检测输液瓶液位变化、管路压力、输液流速，便于临床上全面掌握输液状况。

在硬件层面中采用 STM32F103C6T6 单片机为控制核心，使用 ADC 采样转换以及数字通信方式来接收传感器信号，保证了信号的准确度。

在软件层面中通过对传感器信号做定时采样对其进行处理，从而消除干扰，提高系统对目标检测的稳定性。系统采用了 OLED 显示、蜂鸣器报警的方式实时显示和警报重要参数和异常状态信息。

经过多次试验，本系统可以检测到液位低、压力异常等情况，均会发出相应的警报，可以避免输液过程出现风险。且该系统的反应速度快、误差小、操作简单方便，可适用于大部分的临床需求。

此外，本套系统在硬件方面的构建相对合理，加上制造及使用成本较低，且能在一定程度上推广和应用，不但可用于临床上输液监测，也可为以后各类智能医疗设备的开发提供参考。

然而，当然还有不足的地方，比如传感器的抗干扰性不够强、数据的传输不够稳定、远程监控的功能也没有实现。研究可以引入无线通信技术来提升系统远程管理的性能以及智能化的程度，可以使用更优的滤波算法及分析模型等，实现更准确的异常检测和预测。

总之，本设计实现了一款基于单片机的自动输液监测装置，并且经过验证是可行的、实用的，这在一定程度上也能够推动医疗设备的智能化发展进程。

相信在未来的技术发展中，在不断的更新、完善下，此套系统能够在以后的医疗领域起到更重要的作用，为患者安全及提高医疗效率提供更加可靠的保障。

参考文献

- [1] 于向英,孙孝红,王永珍.新型弹簧输液报警器的研制与应用[J].护理研究, 2003, 17(09A):1.DOI:10.3969/j.issn.1001-4152.2003.08.049.
- [2] 赵金农,张瑞菊.微型激光输液报警器的研制[J].医疗设备信息, 1998(06):5-6.DOI:CNKI:SUN:YLSX.0.1998-06-002.
- [3] 李长胜,柴石婷,马迎建,等.光纤型输液器液位自动报警装置[J].激光杂志, 2006(5):2.DOI:10.3969/j.issn.0253-2743.2006.05.040.
- [4] 张爱华,张克平,朱亮.电容式传感器用于检测医疗输液液位的研究[J].传感器与微系统, 2004(08):9-11.DOI:10.3969/j.issn.1000-9787.2004.08.003.
- [5] 李云胜.基于 VC 的液体点滴实时监控系统的的设计[J].计算机应用, 2003(z2):3.DOI:CNKI:SUN:JSJY.0.2003-S2-179.
- [6] 殷新新,刘艳红.不同输液方式在降低新生儿 PICC 堵管率中的效果比较[J].当代护士:中旬刊, 2016(11):2.DOI:CNKI:SUN:DDHS.0.2016-11-059.
- [7] 卢儒彪,冯惠霞,张杏兰,等.百特便携式输液泵在化疗中的应用[J].分子诊断与治疗杂志, 2002, 14(001):32-33.
- [8] 龚睿.输液泵的工作原理及 JMS OT-701 常见故障的处理[J].临床医学工程, 2012, 19(3):2.DOI:10.3969/j.issn.1674-4659.2012.03.0341.
- [9] 杨佳林,佟帅辰.基于数据可视化的智能输液分析报警系统[J].数字技术与应用, 2019, 37(3):2.DOI:CNKI:SUN:SZJT.0.2019-03-040.
- [10] 杨勇,吕晨泽,徐铭恩,等.动态三维组织培养系统驱动方法的研究现状[J].中国组织工程研究, 2020, 24(28):11.DOI:CNKI:SUN:XDKF.0.2020-28-009.
- [11] 余朝刚.温室气候环境微机测控系统与控制方法的研究[D].浙江大学,2005.
- [12] 王中陶,任天平,辛冠希,等.智能输液滴速调节系统[J].微型机与应用, 2015, 34(9):3.DOI:CNKI:SUN:WXJY.0.2015-09-031.
- [13] 任骏,方守川,霍志勇,等.基于 STM32F4 的 IWDG 系统设计[J].物探装备, 2022, 32(5): 291-295.DOI: 10.3969/j.issn.1671-0657.2022.05.003.
- [14] 段文清,段剑峰,杨静文,等.智能化医院的兴起:5G+智慧医疗[J].中国医疗设备, 2021, 36(10):4.DOI:10.3969/j.issn.1674-1633.2021.10.001.
- [15] 黄莹,徐立群,潘晓东.基于物联网技术的输液监控系统在病区输液闭环管理中的应用[J].解放军护理杂志, 2014(22):55-57.DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2014.22.018.
- [16] 王栋,龚志成,雷光华.合理安全输液整合管理的设计与实践[J].中国医院, 2018, 22(8):2.DOI:10.19660/j.issn.1671-0592.2018.08.18.
- [17] Bobo D E .Automatic infiltration detection system and method:06/804675[P].US4648869[2025-05-15].DOI:US4648869 A.
- [18] He J .[Interpretation of YY/T 0841-2011 Medical electrical equipment--recurrent test and test after repair of medical electrical equipment standard].[J].Zhongguo yi liao qi x

- ie za zhi = Chinese journal of medical instrumentation, 2015, 39(1):56-7, 71.
- [19] Wang H , Li T , Zheng F ,et al.A Wheelchair Platform Controlled by a Multimodal Interface[J].IEEE, 2015.DOI:10.1109/ICISCE.2015.136.
- [20] Tianlong N .Application of Single Bus Sensor DHT11 in Temperature Humidity Measure and Control System[J].Microcontrollers & Embedded Systems, 2010.
- [21] Group S C .1 double-sided PCB coded CSE220503C,91.5 x 63.5mm[J].Silicon Chip, 2022.
- [22] Nishanth. B .Design and Modeling of Arm Processor Microcontroller[J].
- [23] Nsalan C , Hke B , Atmaca E .Software to Be Used in the Book[M].Springer, Cham, 2025.
- [24] Schubert N E , Beardslee J M , Perry D L .Hardware debugging in a hardware description language:11/027052[P].US7069526[2025-05-15].DOI:US6904577 B2.
- [25] Hailpern B , Santhanam P .Software debugging, testing, and verification[J].Ibm Systems Journal, 2002, 41(1):4-12.DOI:10.1147/sj.411.0004.
- [26] Fauziyyah A S ,Yohandri.Design of automatic infusion monitoring system based on Arduino[J].Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1528(1):012025(7pp).DOI:10.1088/1742-6596/1528/1/012025.
- [27] Wang Q , Wu Q , Zhao L ,et al.Design of Embedded Medical Automatic Transfusion Supervision System[J].IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 719:012067-.DOI:10.1088/1757-899X/719/1/012067.

致 谢

我很感激这次毕业论文期间受到学校的关怀以及教师的帮助，在此向你们致以我衷心的感谢！

衷心地感谢我的指导老师——陈东老师的精心指导和悉心督促。从选题构想到方案设计，在每个阶段都能看见老师的专业、认真与耐心。更重要的是，他严谨的态度、专业的理论知识及对学生认真负责、不厌其烦的细致教导，带领我们更深入地了解了单片机自动输液检测系统相关的专业知识，并且教育我们要有严谨求实、实事求是、不断探索、勇于进取的优良作风。

同时，我也要向所有参考文献的作者们致以最崇高的敬意和衷心的感谢。你们的研究成果宛如一盏盏明灯，在我迷茫困惑时照亮了前行的道路。每一篇被我引用的文献，都是你们智慧的结晶，凝聚着无数的心血与努力。

感恩我的家人，尤其是我的爸妈对我学习生活学习和生活的帮助、支持和肯定。因为他们的理解与爱，才能让我全心投入于毕业设计，克服了很多困难完成。

此外，感谢所有曾经给我过帮助、给我过鼓励、给我过启示的老师和朋友。从你们那里我得到了慰藉，得到了力量，得到了勇气，也得到了更多的自信去迎接将来的挑战。谢谢你！